TEAM DATACODE

# IT아웃소싱 플랫폼 데이터 기반 전문가 – 소비자 거래 현황 파악 및 거래 성사율 향상 방안

# 01

## 추진□ □

- IT 아웃소싱플랫폼

해당IT 아웃소싱플랫폼(ITO) IT기술이필요한고객을서비스에 등록된IT 전문가와매칭시켜주어,고객이전문가에게지불하는 금액의일부수수료를받아매출을내는구조로서비스형태를취함

# 추진배경

## 회사정황파악

- □□□

1) □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□
2) □□ □□□□ □□ □□ □□
3) □□□ □□ □□□□ □□□, □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□

⇒ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□

# 추진배경

## 회사정황파악

- □□ □□ □□

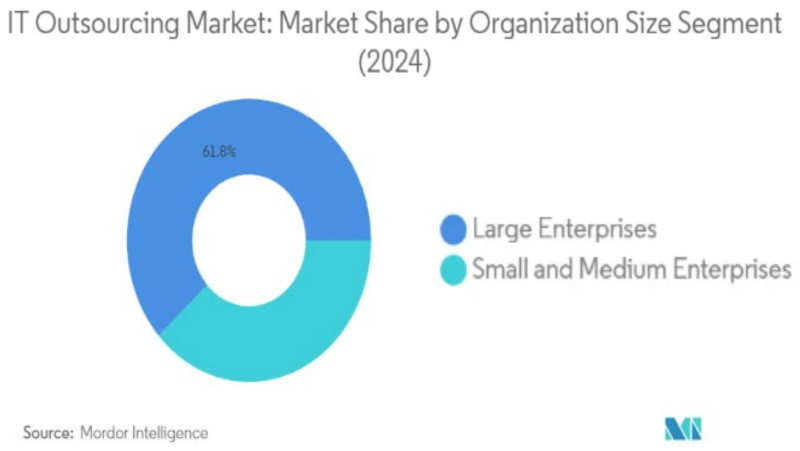
1) IT아웃소싱시장에서의주를의뢰하는소비자의서비스니즈 파악을통해의뢰고객들에게차별화서비스를제공

2) □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □

3) □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□

□□□ □□,□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□,
□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□

# 추진배경




### 핵심니즈

□□ □□,24□□ □□□□ □□□□
□□□ □□ □□□□ □□

중소기업

□□□

□□ □□□ 62%

### 핵심니즈

□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□ □□ □□ □□□□ □□,
□□ □□ □□□□ □□

L□□ □□□□□□ □□□□ □□□, □□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □□□
□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□

# 02

현황

# 현황및 개선기회

## ITO의 장점

**Q: IT 아웃소싱플랫폼이주는장점은무엇입니까**

A: 바로**비용절감**,그리고**리스크완화**입니다. 시간이없기때문에 무언가를대신해줄플랫폼을선호하는것이죠.

**Q: 시간이나비용적인면 말고플랫폼의또 다른장점도있을까요?**

A: 네. 바로앞서같이말씀드렸던리스크완화가바로그것입니다. 해당IT분야의비전문가이거나,전문성이있다고하더라도꼼꼼하게 모든부분을체크할수 있는여건이되지못한다는점입니다.이런 특성은많은리스크를발생시킵니다.플랫폼은이런위기를관리하기 위해활용할수 있습니다.

# 현황및 개선기회

현황

1) 최근6개월간평균거래성사율30% 정체
2) 전문가의평균견적가격과소비자의예산간 차이: 평균25% 이상
3) 데이터분석결과, 특정서비스의가격대가경쟁사대비15% 높음
4) 소비자불만증가(가격관련CS문의증가율20%)

ITO의 장점인비용절감과리스크완화가전혀해당되지않는현황으로파악

# 업계 60억 투자 유치 성공사례

## 위시캣 Wishket

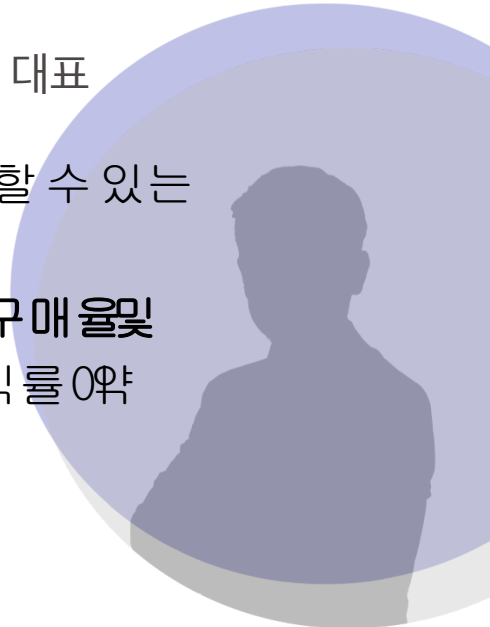
**위시캣** 다분야 10만명 IT전문가풀 확보, 국내최대 IT아웃소싱서비스로자리매김

- **요즘IT 서비스** IT실무자가쓰고IT실무자가보는IT 전문미디어, 월 평균50% 이상의 가파른성장세를보이며지난9월에는월간활성사용자수(MAU) 22만명을돌파
- 최근정규직개발자채용서비스**'위시켓잡스'**와 클라우드및 소프트웨어인프라서비스를 판매하는**위시켓스토어**를 통해소프트웨어전문버티컬플랫폼으로비즈니스영역을 넓히고있다.

## 박우범 대표

**박우범대표의영업목표**

- "... 과거오프라인에파편화되어있던소프트웨어거래를**빠르고편리하고정확하게거래**할 수 있는 시스템개발과실제거래히스토리,리뷰, 평점등 **신뢰도높은자산**을 쌓는것에집중"
- "10여 년 간의프로세스운영노하우와데이터자산을바탕으로**시스템을자동화하고재구매율및 계약전환율이상승**하여전년대비3배 이상의매출을달성하고프로젝트1건당공헌이익률이약 60%로 수익성을개선"



# 03

## 목표□ □

# 목표설정

## 프로젝트의 방향성

- L사의 목표: 소비자의 서비스 만족도를 높이고, 전문가의 이탈을 방지하여 최종적으로 거래성사율 향상 및 지속가능한 수익구조를 구축하고자 함

- 이를 위해 데이터 분석 기반의 맞춤형 서비스 제공, AI 추천 시스템 도입, 합리적인 수수료 체계 마련, 효과적인 마케팅 전략 수립 등을 추진

# 목표설정 수치적목표



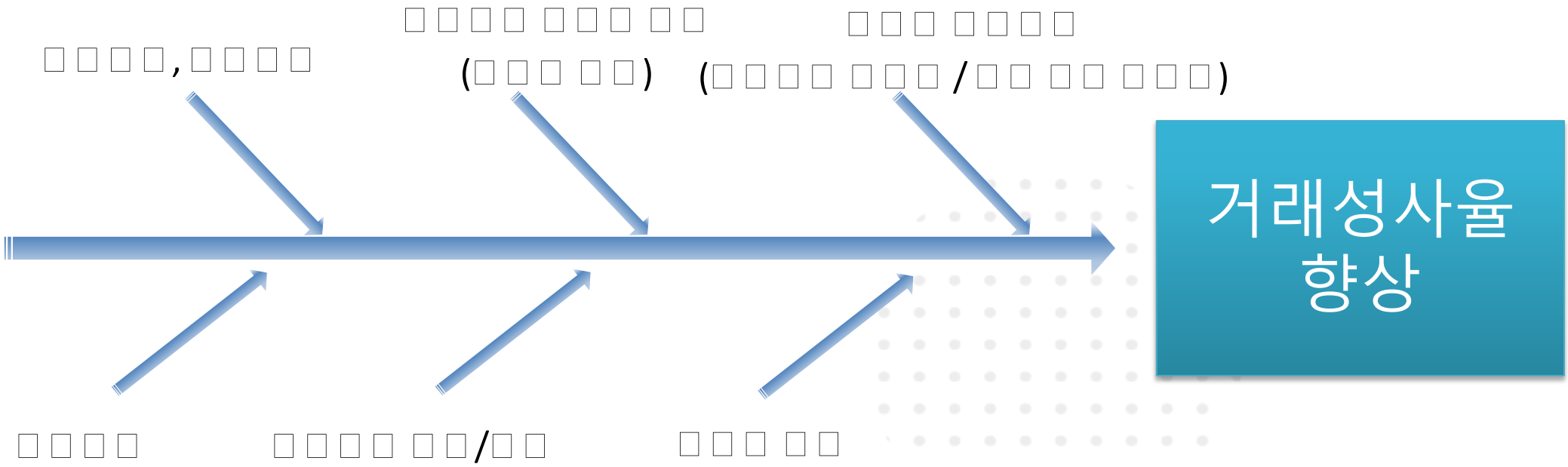
| 목표항목 | 가중치(%) | 현 수준(지난 12 ~36개월 평균) | 목표 (6개월 내) | 목표(1년 내) |
|---|---|---|---|---|
| 거래 성사율 증가 | 30% | 30% | 40% (+10%p) | 50% (+20%p) |
| 고객 만족도 향상(VOC 불만율 감소) | 20% | 불만율 높음(주요 불만: 가격, 응답 속도) | 불만율 20% 감소 | 불만율 40% 감소 |
| 전문가 이탈율 감소 | 20% | 지속 증가 | 10% 감소 | 20% 감소 |
| 신규 가입 고객 수 증가 | 15% | 월 3,000명 | 월 4,500명 | 월 6,000명 |
| 매출 성장률 | 15% | 연평균 20% 성장 | 6개월 내 25% 성장 | 1년 내 40% 성장 |

1년 □□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□, □□□ □□□ □□
등의 분야에서 다음과 같은 성과를 내고자 함

□□□□ 12

# 04

## 특성□□□□□□□□□



# 특성요인도및변수정의서

## 특성요인도



□□□□,□□□□
□□□□ □□□ □□
(□□□ □□)
□□□ □□□□
(□□□□ □□□/□□ □□ □□□)
□□□□
□□□□ □□/□□
□□□ □□
거래성사율 향상

특성요인도및변수정의서 14

# 특성요인도및변수정의서

## 변수정의서

| 데이터 유형 | X변수 | Y변수 |
|---|---|---|
| Log Data | 판매자, 대분류 | 판매금액, 서비스가격, 평점, 이용자수, 수수료율 등 |
| Service Data | 판매자, 대분류 | 판매수 |
| Expert Data | 프리미엄 서비스 가입여부, 신속 알람 서비스 사용 여부 | 판매 서비스 수 또는 총 판매 금액 |
| Customer Data | 유입경로, 거주지, 연령대, 성별, 총수정요청수 | 서비스총구매수, 총구매금액 또는 고객 이탈률 |

# 05

## ITO 데이터

# ITO분석계획서

| 목적 | 분석 방법 | 분석 내용 |
|---|---|---|
| 전체 데이터 층별화 후 분포 및 이상치 확인 | barplot | - [고객(customer)] 데이터에서 성별, 연령대로 층별화 하여 총구매금액의 차이 확인 |
| | Histogram, boxplot<br>countplot<br>piechart | - 연속형 변수 : 전체 데이터의 연속형 데이터(서비스가격, 판매금액,평점, 수수료율, 총 판매 금액, 판매서비스 수 등등) 이상치 및 분포 확인<br>- 범주형 변수 : [서비스] 대분류별, 서비스명으로 판매수 높은 그룹 확인하기 위하여 빈도수 시각화 , [고객] 사용기기, 사용OS, 유입경로 빈도수 시각화 |
| 연령대, 대분류별 특징 분석 & VIP 등급화 | 군집분석 | - 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 연령대 혹은 특정 대분류에서 판매 수 혹은 수수료가 높은 특정 군집을 찾는 분석<br>- 판매 금액의 상위 10% 사람들 구하기 혹은 판매 서비스 수에 따라 A, B, C 등으로 등급화 |
| 각 변수들의 특징 파악 및 가설검정 | t.test or Anova or Wilcoxon rank-sum<br>cross table | - [log_Data] 대분류 or 서비스명 별로 수수료율과 판매금액의 차이가 있는지 검증<br>- [전문가] 프리미엄 서비스 가입 여부와 신속 알람 서비스 사용 여부 따른 총 판매금액과 판매 서비스 수 유의미한 차이 검증<br>- [전문가] 프리미엄 서비스 가입x신속 알림 서비스 사용 여부에 따라 판매 서비스 수/총 판매 금액의 차이 검증 - (1: 가입/사용 2: 가입/미사용 3: 미가입/사용 4: 미가입/미가용) 과 두 명목 변수의 교차 분석<br>- [고객] 성별, 연령별로 구매금액에 차이가 있는지 검증 |
| | scatter plot<br>상관관계 plot | - [log_Data] 이용자수와 판매금액 사이의 산점도를 통한 관계 확인<br>- [전문가] 판매 서비스 수와 총 판매 금액의 상관관계<br>- [서비스] 서비스가격과 누적 판매 수 상관관계 분석,<br>[고객] 연령, 서비스 총 구매금액끼리의 상관관계 분석 |

# ITO분석계획서

| | | |
|---|---|---|
| | 카이제곱검정 | - [고객] 성별, 유입경로 범주형 변수들의 가설검증 및 독립 유의성 검증 |
| **수수료율 예측 알고리즘 개발** | 선형회귀, 다항회귀<br>릿지 & 라쏘<br>의사결정트리<br>랜덤포레스트<br>그래디언트 부스트 | 고객과 전문가의 특성에 알맞은 수수료를 재정립하기 위해 적정 수수료율을 예측하는 모델 개발 후 여러가지 평가방법 적용하여 최적의 알고리즘 모델 선택 |

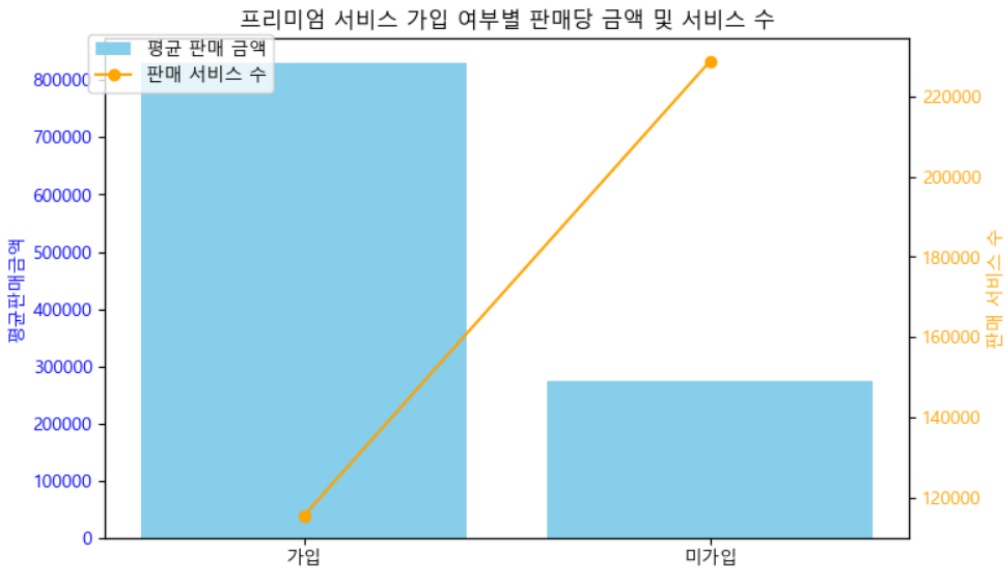
# 06

## 분석□□ □ □□□□ □□

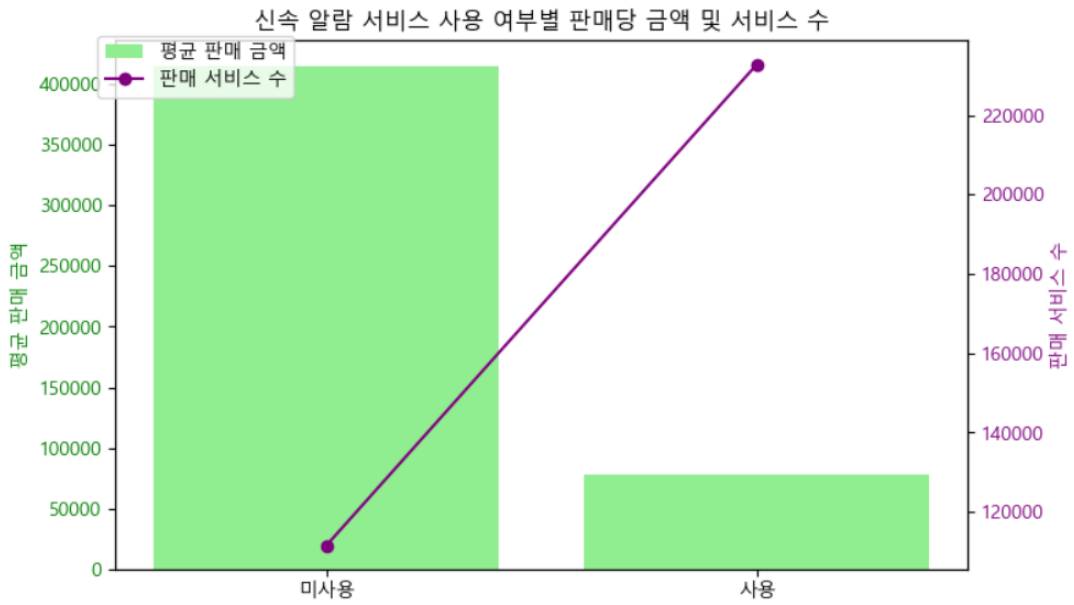
*프리미엄서비스가입여부: 미가입자7.2배 >> 가입자
*신속알람서비스사용여부: 미사용자4.1배 >> 사용자

# 분석결과및 인사이트도출1

## 전문가의서비스가입여부




- **프리미엄 서비스에 가입한 전문가의 경우, 미가입자에 비해 판매 서비스 수가 낮고 미가입자보다 평균판매금액이 높음**



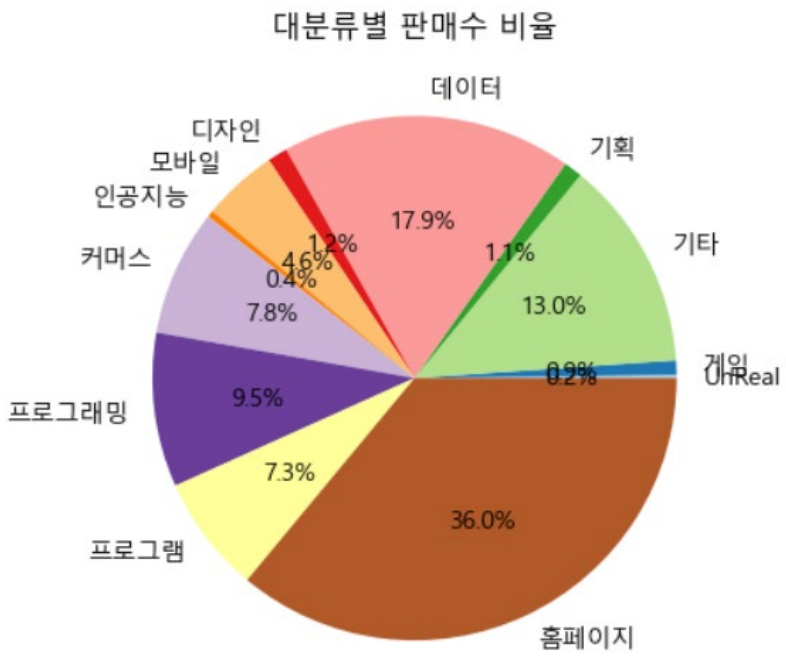

- **신속 알람 서비스를 사용하는 전문가의 경우, 미사용자에 비해 판매 서비스 수가 높으면서 평균판매금액이 매우 낮음.**

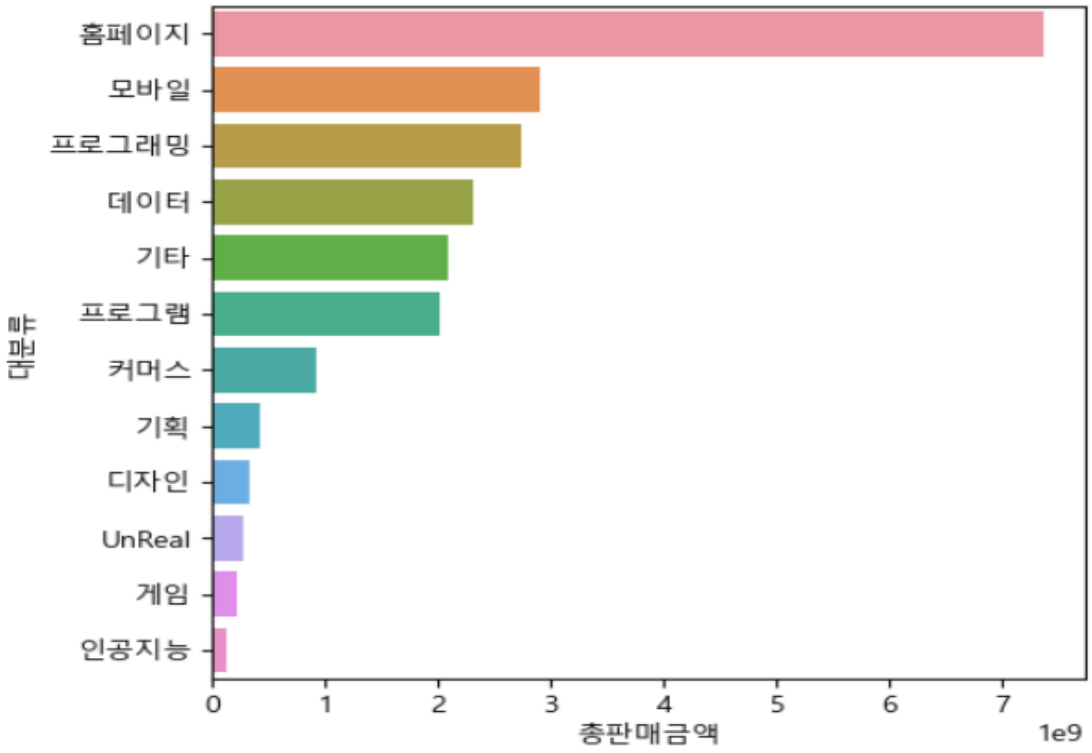
- **신속 알람 서비스를 사용하면, 판매 서비스 수(거래 성사율)가 높고, 평균 판매 금액이 낮은 (적절한 거래비용) 점에서 신속 알람 서비스 사용이 L사에 유리하다는 결론**

# 분석결과및 인사이트도출2

소비자니즈파악

- □□□□ □□ □□□□ □□□ □□
  (비정규그래프-> Kruskal 검정진행)




*검정대상:빈도수가가장높은홈페이지/모바일/프로그래밍/데이터/프로그램('기타'항목제외)
P-value : 3.471420302021922e -17

- **판매수와 총판매금액에서 상위를 차지하는 홈페이지, 데이터, 프로그래밍, 프로그램, 모바일, 커머스에 집중할 필요**
- **검정 결과 대립가설 채택 -> 각 대분류의 수익 평균 차이가 유의미**
- **평균 판매금액 높은 순으로 홈페이지/모바일/프로그래밍/데이터/프로그램 판매에 집중할 필요**

# 분석결과및인사이트도출3

| 서비스 총 구매수 - 수수료율 상관관계 | | |
|---|---|---|
| | 평균수수료율 | 서비스총구매수 |
| 평균수수료율 | 1.00000 | 0.227437 |
| 서비스총구매수 | 0.227437 | 1.00000 |

| 판매 서비스 수 – 수수료율 상관관계 | | |
|---|---|---|
| | 평균수수료율 | 판매서비스수 |
| 평균수수료율 | 1.00000 | 0.135078 |
| 판매서비스수 | 0.135078 | 1.00000 |

- **서비스 총 구매수, 판매 서비스 수는 수수료율과 작은 양의 상관관계를 가지므로 거래 성사율에 영향을 미치는 다른 요인 모색 필요**

# 07

## 개선안

# 개선안1

## ITO_전문가유치방안

### 1. <신속알림서비스사용유도>

- 신속 알림 서비스를 사용하는 전문가에게 첫 3개월간 판매금의 3% 인센티브 제공

Why? 총 판매 서비스 수를 증가시킨다면 거래 성사율이 향상되어, 플랫폼 활성화 효과 또한 기대할 수 있음



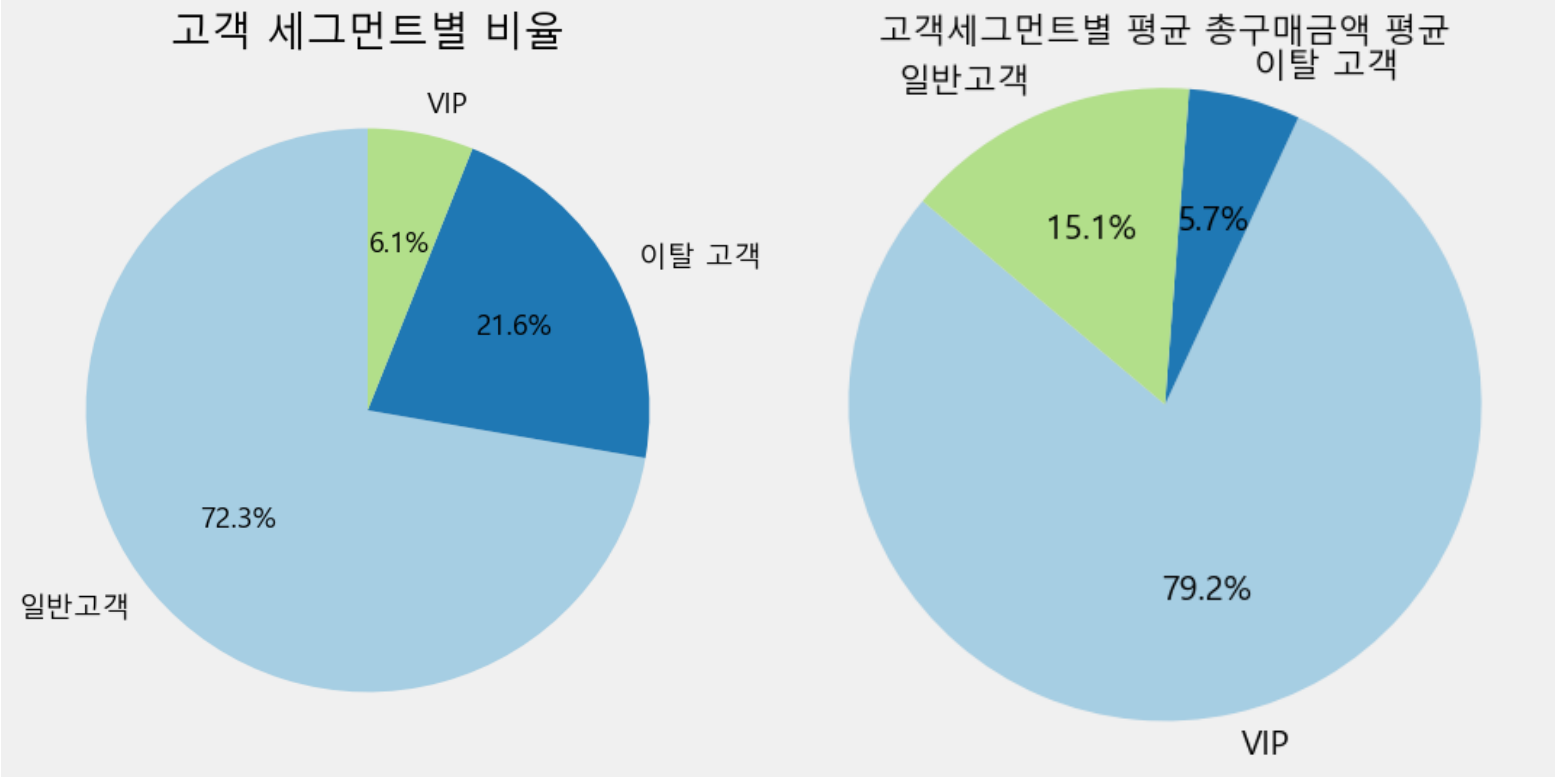
| 대분류 | 판매수 |
|---|---|
| 커머스 | 125.242991 |
| 게임 | 108.071429 |
| 데이터 | 104.897959 |
| 홈페이지 | 83.506397 |

### 2. <커머스, 게임, 데이터, 홈페이지 등 상위 서비스 전문가 초대 이벤트>

- 초대받은 전문가가 5개 이상의 판매 서비스 수를 달성했을 시에, 초대한 전문가에게 □□□□ □□

Why? □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□ 공급이 적다고 해석 -> 해당 대분류의 전문가 더 유치하면 다양한 서비스 제공이 가능

개선안 24



# 개선안2

## ITO_고객관리방안


고객 세그먼트별 비율
VIP
6.1%
21.6%
이탈 고객
72.3%
일반고객
고객세그먼트별 평균 총구매금액 평균
일반고객
이탈 고객
15.1%
5.7%
79.2%
VIP

### ***<RFM 고객분석및 맞춤서비스>***

- Recency(최근성), Frequency(빈도), Monetary(금액)을 5등급으로 나눈 후 모두 555인 고객을 vip로 산정
- (vip가 아닌 고객 = 일반고객 / 일반고객 중 120일 이상 미거래 = 이탈 고객)

- VIP고객 제공 혜택 (6%의 vip고객이 매출의 80%를 차지)
- 1) 충성도 프로그램 운영 (포인트 시스템, 등급 세분화 후 등급별 혜택 진행)
- 2) 고객 맞춤형 컨설팅 제공 : 일반고객보다 더 전문적인 기술 분석과 특별 솔루션 제공
- 3) 우선 지원 및 전담 관리 서비스 : vip 고객에게 전담 계정 관리자 배정하여 고객 맞춤 서비스 우선 제공

개선안 25

# 08

## 프로젝트

# 프로젝트소감

[DSA프로젝트18기]
데이터코드_김나영김도연,최선아,최윤서



□□□

처음엔 잘 해낼 수 있을지 걱정했던 것에 무색하게,
팀원들 덕분에 많은 도움 받으며 프로젝트까지 잘 마무리한 것 같습니다.
DSA 프로젝트를 하며 데이터 분석에 대한 새로운 인사이트가 생긴 것 같아
□□□□□!



□□□

6주라는 기간동안 데이터 분석 전 과정을 배우고
프로젝트까지 할 수 있어서 유익하고 뜻깊은 시간이었어요!
그리고 같이 한 팀원분들께도 감사의 말씀 드리고 싶습니다!



□□□

6주 동안 생각보다 데이터 분석에 대한 많은 공부를 하고, 실습도 할 수
있어서 좋았습니다! 팀원분들께도 같이 열심히 해 주셔서
감사하다는 말 드리고 싶습니다~



□□□

6주 동안 데이터분석 공부를 팀원들과 같이 공부를 하니
많이 깨닫고 뜻깊은 시간이었습니다.
그동안 열심히 해 주신 팀원분들 정말 수고했다고 말 드리고 싶습니다!

프로젝트□ 27

# 참고문헌


- https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1612/
- https://www.venturesquare.net/866286
- https://www.sparta-builders.com/blog/%EC%9A%B0%EB%A6%AC%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%97%90%EC%A0%81%ED%95%A9%ED%95%9C-%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EC%A0%84%EB%9E%B5-53981
- https://www.elancer.co.kr/blog/detail/40
- https://www.mordorintelligence.kr/industry-reports/it-outsourcing-market